Penalaran Logis

1. Semua mahasiswa berdasi. Sebagian mahasiswa berjas. Jadi ....
   A. Sebagian mahasiswa berjas.
   B. Sebagian mahasiswa berjas dan bersepatu.
   C. Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas.
   D. Sebagian mahasiswa berdasi, tapi tak berjas.
   E. Semua mahasiswa berdasi dan berjas.

2. Semua Y adalah P. Sebagian Y adalah R. Jadi ....
   A. Semua Y yang bukan P adalah R.
   B. Sebagian Y adalah R, tetapi bukan P.
   C. Semua R yang bukan Y adalah P.
   D. Sebagian Y yang bukan R adalah P.
   E. Semua Y yang bukan R adalah P.

3. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Jadi ....
   A. Semua kertas gambar harganya murah.
   B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar.
   C. Sebagian kertas gambar harganya murah.
   D. Kertas yang murah sangat berguna.
   E. Semua kertas gambar yang harganya murah tidak berguna.

4. Semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah....
   A. Sebagian seniman adalah pegawai negeri.
   B. Sebagian pegawai negeri adalah dosen.
   C. Sebagian seniman adalah dosen.
   D. Semua seniman adalah pegawai negeri.
   E. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman.

5. Bila semua X adalah A. Sebagian X adalah B. Jadi ...
   A. Semua X yang bukan A adalah B.
   B. Semua X yang bukan B adalah A.
   C. Semua B yang bukan X adalah A.
   D. Semua A yang bukan X adalah B.
   E. Semua X adalah A dan B.

6. Semua X bukan P. Sebagian X adalah Q. Jadi ....
   A. Sebagian X adalah Q bukan P.
   B. Semua X bukan P dan Q.
   C. Sebagian X bukan Q adalah P
   D. Semua X adalah Q.
   E. Semua X adalah P dan Q.

7. Bila semua pelajar bercelana panjang. Sebagian pelajar memakai lengan panjang. Jadi....
   A. Sebagian pelajar bercelana pendek.
   B. Semua pelajar memakai celana pendek dan berlengan panjang.

C. Semua pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang.
D. Sebagian pelajar bercelana pendek tapi tidak memakai celana panjang.
E. Sebagian pelajar memakai celana panjang dan berlengan panjang.

8. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang di panggung. Jadi ....
A. Santi bukan penyanyi dangdut.
B. Santi adalah penyanyi sentosa.
C. Santi adalah penyanyi amatir.
D. Santi penyanyi panggung.
E. Santi adalah penari.

9. Semua orang yang bermental interpreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental interpreneur melakukan usaha wiraswasta. Jadi ....
A. Semua wiraswasta bermental interpreneur.
B. Semua wiraswasta hidup makmur.
C. Semua wiraswasta yang hidupnya makmur bermental interpreneur.
D. Semua yang bermental interpreneur dan hidupnya makmur adalah wiraswastawan.
E. Semua orang yang bermental interpreneur hidup dengan makmur melakukan usaha wiraswasta.

10. Sebagian P adalah B. B bukan T. Sebagian P bukan M adalah T. Semua B, M, dan T adalah P. Jadi....
A. Semua T adalah T bukan M.
B. Semua P adalah B bukan T.
C. Semua P bukan B bukan M.
D. Semua B yang bukan T adalah M.
E. Sebagian P bukan T, bukan M, bukan B.

11. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Jadi ....
A. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat.
B. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat.
C. Sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat.
D. Semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin.
E. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat dan merupakan rumah sakit bersalin.

12. Semua ikan hidup di air. Beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi ...
A. Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut.
B. Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut.
C. Sebagian ikan tidak hidup di air tawar.
D. Tidak ada ikan yang hidup di air laut.
E. Semua ikan hidup di air laut.

13. Semua donor harus berbadan sehat. Sebagian donor darah memiliki golongan darah O. Jadi ...
A. Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi donor darah berbadan sehat.
B. Semua donor harus memiliki golongan darah O dan berbadan sehat.
C. Semua donor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat.
D. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki golongan darah O dan menjadi donor darah.
E. Semua donor tidak harus memiliki golongan darah O dan tidak harus berbadan sehat.

14. Jika A = B maka A tidak sama dengan C. Bila P = A maka....
A. Bila P = C maka P = B.
B. Bila P = C maka P tidak sama dengan A.
C. Bila P = C maka tidak P tidak sama dengan B.
D. Bila P = C maka P = A = B.
E. Bila P = C maka B bukan A.

15. Bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar. Sebagian kendaraan tak punya uang. Jadi ...
    A. Semua kendaraan tidak lewat jalan tol.
    B. Semua kendaraan lewat jalan tol.
    C. Sebagian kendaraan tak punya uang.
    D. Sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol.
    E. Sebagian kendaraan lewat jalan tol tanpa membayar.

16. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi ....
    A. Semua murid yang ujian mengenakan jam tangan.
    B. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan.
    C. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan.
    D. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator.
    E. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan menggunakan kalkulator.

17. Semua U bukan B. Sebagian U adalah C. Jadi ....
    A. Semua B adalah C.
    B. Semua U bukan B dan C.
    C. Sebagian U bukan C adalah B.
    D. Semua U adalah C.
    E. Sebagian U adalah C bukan B.

18. Akhmad adalah pekerja. Akhmad menjadi buruh di sebuah pabrik. Banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja. Badrun adalah teman Akhmad. Jadi ....
    A. Akhmad itu malas.
    B. Badrun itu malas.
    C. Badrun mungkin teman sekerja Akhmad.
    D. Teman-teman Badrun semuanya rajin.
    E. Akhmad dan Badrun pasti rajin.

19. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang. Jadi ...
    A. Semua peserta CPNS yang menempuh tes kemampuan dasar tidak mengikuti tes kemampuan bidang.
    B. Semua peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar.
    C. Semua peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar.
    D. Sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar.
    E. Sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes kemampuan bidang tidak menempuh tes kemampuan dasar.

20. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris. Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi. Jadi ...
    A. Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi dan dapat berbahasa Inggris.
    B. Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris.
    C. Sebagian siswa kelas A tidak mendapat nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris.
    D. Semua siswa kelas A mendapat nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris.
    E. Semua siswa kelas A tidak mendapat nilai tinggi dan tidak dapat berbahasa Inggris.

21. Semua model mengenakan gaun pengantin. Semua yang mengenakan gaun pengantin terlihat cantik. Jadi ...
    A. Semua yang terlihat cantik adalah model.
    B. Semua model terlihat cantik.
    C. Semua yang tidak terlihat cantik adalah bukan model.
    D. Semua yang tidak mengenakan gaun pengantin adalah model yang cantik.

E. Semua model terlihat tidak cantik.

22. Semua dokter adalah profesional. Semua penghuni perumahan adalah dokter. Jadi …
    A. Semua yang profesional bukan penghuni perumahan.
    B. Semua penghuni perumahan adalah profesional.
    C. Sebagian profesional adalah penghuni perumahan.
    D. Sebagian dokter bukan penghuni perumahan.
    E. Semua yang tidak profesional adalah penghuni perumahan.

23. Jika air sungai jernih maka tidak terkandung zat pencemar. Jika beberapa ikan mati maka terkandung zat tercemar. Jadi …
    A. Jika air sungai jernih maka beberapa ikan tidak mati.
    B. Jika air sungai jernih maka semua ikan tidak mati.
    C. Jika air sungai tidak jernih maka semua ikan mati.
    D. Jika terkandung zat pencemar maka semua ikan mati.
    E. Jika tidak terkandung zat pencemar maka semua ikan tidak mati.

24. Semua pencuri adalah penjahat. Semua koruptor adalah penjahat. Jadi …
    A. Tidak semua koruptor adalah penjahat.
    B. Beberapa koruptor adalah penjahat.
    C. Tidak ada koruptor yang penjahat.
    D. Semua koruptor dan pencuri adalah penjahat.
    E. Semua koruptor adalah pencuri.

25. Semua guru adalah pegawai negeri; Sebagian guru adalah penulis. Jadi …
    A. Sebagian penulis adalah pegawai negeri.
    B. Sebagian pegawai negeri adalah guru.
    C. Sebagian penulis adalah guru.
    D. Semua penulis adalah pegawai negeri.
    E. Semua guru adalah pegawai negeri dan penulis.

26. Semua musim berlangsung selama tiga bulan. Sebagian musim terasa dingin. Jadi ….
    A. Semua musim dingin tidak berlangsung tiga bulan.
    B. Tidak semua musim berlangsung tiga bulan.
    C. Semua musim terasa dingin dalam tiga bulan.
    D. Sebagian musim tidak berlangsung selama tiga bulan.
    E. Semua musim yang terasa dingin berlangsung selama tiga bulan.

27. Semua rumput adalah ilalang. Beberapa ilalang berduri. Jadi ….
    A. Semua rumput berduri.
    B. Semua ilalang adalah rumput.
    C. Sebagian rumput bukan ilalang.
    D. Semua yang berduri adalah rumput.
    E. Sebagian yang berduri bukan rumput.

28. Jika merasa lapar maka harus makan. Jika makan maka perlu mencuci tangan. Jadi ….
    A. Sebagian yang makan merasa lapar.
    B. Semua yang mencuci tangan tentu lapar.
    C. Semua yang mencuci tangan, tidak lapar.
    D. Semua yang merasa lapar mencuci tangan.
    E. Sebagian yang merasa lapar mencuci tangan.

29. Semua lapangan luas dan terbuka. Sebagian lapangan dijadikan ladang. Jadi ….
    A. Semua lapangan dijadikan ladang.
    B. Semua yang luas dan terbuka adalah lapangan.
    C. Semua yang dijadikan ladang adalah lapangan.
    D. Semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang.
    E. Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang.

30. Jika bepergian ke Timbuktu maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena maka harus melalui jembatan Torosi. Jadi ….
    A. Sebagian yang datang ke Patena, melalui jembatan Torosi.
    B. Sebagian yang pergi ke Timbuktu melalui jembatan Torosi.
    C. Semua yang melalui jembatan Torosi tentu bepergian ke Timbuktu.
    D. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi.
    E. Semua yang tidak bepergian ke Timbuktu tidak melalui jembatan Torosi.

31. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Jadi ….
    A. Maya selalu membeli dasi.
    B. Dasi adalah barang mahal.
    C. Andi selalu diberi hadiah barang-barang mahal.
    D. Tak ada hadiah yang tidak mahal.
    E. Dasi pemberian Maya mahal.

32. Tidak ada tananaman sayur yang bisa tumbuh di padang pasir. Kaktus bukan tanaman sayur. Jadi ….
    A. Kaktus bukan tananam padang pasir.
    B. Kaktus bisa tumbuh di padang pasir.
    C. Tidak ada kaktus yang tumbuh di padang pasir.
    D. Semua kaktus hanya tumbuh di padang pasir.
    E. Semua kaktus tidak dapat tumbuh di padang pasir.

33. Semua aliran sungai menuju ke laut. Sebagian sungai memiliki aliran deras. Jadi ….
    A. Beberapa sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut.
    B. Sebagian aliran sungai yang tidak menuju ke laut beraliran deras.
    C. Sebagian sungai yang memiliki aliran deras tidak menuju ke laut.
    D. Semua aliran sungai menuju ke laut dan beraliran deras.
    E. Sebagian aliran sungai menuju ke laut dan memiliki aliran deras.

34. Semua buah yang manis berulat. Sebagian buah yang telah masak rasanya manis. Jadi ….
    A. Sebagian buah yang telah masak berulat.
    B. Sebagian buah yang manis berulat.
    C. Semua buah yang telah masak berulat.
    D. Sebagian buah yang berulat rasanya manis.
    E. Semua buah yang masak berulat dan manis.

35. Semua Kepala Sekolah adalah sarjana. Sementara Kepala Sekolah adalah guru. Jadi ….
    A. Sementara guru adalah sarjana.
    B. Sementara sarjana adalah Kepala Sekolah.
    C. Sementara guru adalah Kepala Sekolah.
    D. Semua guru adalah sarjana.
    E. Semua Kepala Sekolah sarjana dan guru.

36. Semua polisi berbadan tegap. Sebagian polisi adalah polisi lalu lintas. Jadi ….
    A. Polisi lalu lintas pasti berbadan tegap.
    B. Ada polisi yang tidak berbadan tegap.
    C. Semua polisi pasti polisi lalu lintas.
    D. Sebagian polisi lalu lintas berbadan tegap.
    E. Semua polisi berbadan tegap dan polisi lalu lintas.

37. Semua pejabat tidak miskin. Semua mahasiswa tidak dapat dibohongi. Maka ....
    A. Pejabat tidak dapat dibohongi.
    B. Mahasiswa tidak miskin.
    C. Pejabat dan mahasiswa tidak miskin dan tidak dapat di bohongi.
    D. Semua pejabat adalah mahasiswa
    E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.

38. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Jadi ....
    A. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet.

B. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet.
C. Sebagian ponsel ada fasilitas internet namun tidak ada fasilitas SMS.
D. Semua yang ada fasilitas internet selalu ada fasilitas SMS.
E. Semua ponsel yang ada fasilitas SMS pasti ada fasilitas internet.

39. Semua dosen adalah sarjana. Sementara dosen adalah ahli bahasa. Jadi ….
A. Sementara dosen adalah sarjana dan ahli bahasa.
B. Sementara sarjana adalah dosen.
C. Sementara ahli bahasa adalah dosen.
D. Semua ahli bahasa adalah sarjana.
E. Semua dosen adalah sarjana dan ahli bahasa.

40. Semua insinyur sipil pandai matematika. Sarwono bukan insinyur sipil. Jadi...
A. Sarwono tidak pandai dalam matematika.
B. Sarwono adalah sarjana sastra.
C. Tidak ada kesimpulan yang benar.
D. Sarwono pandai dalam matematika.
E. Sarwono adalah ahli hukum.

41. Olahragawan yang baik bersifat sportif dalam bertanding. Orang yang sportif belum tentu olahragawan. Abdullah Hasan adalah juara tinju kelas ringan. Abdullah Hasan adalah pegawai Bank Andalas. Seorang juara belum tentu sportif dalam bertanding. Jadi …
A. Abdullah Hasan mungkin bukan olahragawan yang baik.
B. Abdullah Hasan bersifat sportif dalam bekerja.
C. Bank Andalas mempunyai pegawai yang sportif.
D. Abdullah Hasan bukan olahragawan yang baik.
E. Bank Andalas mengharuskan pegawainya olahragawan.

42. Semua ilmuwan selalu memiliki wawasan yang luas. Ilham seorang ilmuwan yang tidak suka membaca. Jadi …
A. Ilham seorang ilmuwan yang tidak suka memiliki wawasan luas.
B. Walaupun tidak suka membaca Ilham memiliki wawasan yang luas.
C. Semua ilmuwan tidak suka membaca.
D. Membaca tidak menambah wawasan seorang ilmuwan.
E. Membaca adalah kegiatan utama ilmuwan.

43. Semua harimau adalah pemakan daging. Sebagian binatang adalah harimau. Jadi …
A. Semua pemakan daging adalah harimau.
B. Sebagian harimau adalah pemakan daging.
C. Sebagian binatang pemakan daging.
D. Semua binatang pemakan daging.
E. A, B, C, D bukan jawaban yang benar.

44. Kontraposisi dari pernyataan “Jika semua siswa menyukai matematika maka guru senang mengajar“ adalah …
A. Jika guru senang mengajar pasti ada siswa yang tidak suka matematika.
B. Jika tidak semua siswa suka matematika maka guru tidak senang mengajar.
C. Jika guru tidak senang mengajar maka ada siswa yang suka matematika.
D. Jika guru senang mengajar maka ada siswa yang tidak suka matematika.
E. Jika guru tidak senang mengajar maka ada siswa yang tidak suka matematika.

45. Ingkaran dari pernyataan “Semua peserta tes bedoa sebelum mengerjakan soal” adalah ….
A. Semua peserta tes tidak berdoa sebelum mengerjakan tugas.
B. Beberapa peserta tes berdoa sebelum mengerjakan soal.
C. Beberapa peserta tes tidak berdoa sebelum mengerjakan soal.
D. Beberapa peserta tes berdoa setelah mengerjakan soal.
E. Beberapa peserta tes tidak berdoa setelah mengerjakan soal.

46. Jika binatang itu kuda maka binantang itu berkaki empat.
Ternyata binatang itu tidak berkaki empat
Kesimpulannya adalah …
A. Binatang itu kuda.
B. Binatang itu bebek.
C. Binatang itu pasti bukan ayam.
D. Binatang itu bukan kuda.
E. Pasti itu kuda nil.

47. Pernyataan: "Jika laba tinggi maka karyawan sejahtera" mempunyai invers yaitu ….
A. Jika laba tinggi maka karyawan tidak sejahtera.
B. Jika laba rendah maka karyawan tidak sejahtera.
C. Jika laba rendah maka karyawan sejahtera.
D. Jika laba tinggi maka karyawan sejahtera.
E. Jika laba tinggi maka karyawan tidak sejahtera.

48. Konvers pernyataan "Jika saya mengantuk maka saya akan tidur" adalah ….
A. Jika tidak mengantuk, saya tidak tidur.
B. Saya mengantuk, saya nonton liga Inggris.
C. Saya tidak mengantuk dan saya tidak tidur.
D. Jika saya akan tidak maka saya mengantuk.
E. Jika saya tidak tidur maka saya tidak mengantuk.

49. Pernyataan "Jika laut pasang maka tiang dermaga tenggelam" ekuivalen dengan …
A. Jika laut pasang maka dermaga tenggelam.
B. Jika laut pasang maka tiang dermaga tidak tenggelam.
C. Jika laut tidak pasang maka tiang dermaga tenggelam.
D. Jika laut tidak pasang maka tiang dermaga tidak tenggelam.
E. Jika tiang dermaga tidak tenggelam maka laut tidak pasang.

50. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1. Jika penguasaan matematika rendah maka sulit untuk menguasai IPA.
2. IPA tidak sulit dikuasai atau IPTEK tidak berkembang.
3. Jika IPTEK tidak berkembang maka negara akan semakin tertinggal.
Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan …
A. Jika penguasaan matematika rendah maka negara akan semakin tertinggal.
B. Jika penguasaan matematika rendah maka IPTEK berkembang.
C. IPTEK dan IPA berkembang.
D. IPTEK dan IPA tidak berkembang.
E. Sulit untuk memajukan negara.

51. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1. Jika Upik rajin belajar maka naik kelas.
2. Jika Upik tidak dapat hadiah maka tidak naik kelas.
3. Upik rajin belajar.
Kesimpulan yang sah adalah …
A. Upik naik kelas
B. Upik dapat hadiah
C. Upik tidak dapat hadiah
D. Upik naik kelas dan dapat hadiah
E. Upik dapat hadiah atau naik kelas

52. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1. Jika hari panas maka Ani memakai topi.
2. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung.
3. Ani tidak memakai payung.
Kesimpulan yang sah adalah ...
A. Hari panas
B. Hari tidak panas
C. Ani memakai topi
D. Hari panas dan Ani memakai topi
E. Hari tidak panas dan Ani memakai topi

53. Dalam sebuah kelas, sebagian besar murid pandai berenang, sebagian besar juga pandai mendayung. Jadi ….

A. Sebagian besar murid tidak pandai berenang dan tidak pandai mendayung.
B. Sebagian besar murid pandai berenang saja.
C. Sebagian tertentu dari murid-murid itu pandai berenang dan pandai mendayung.
D. Sebagian besar murid pandai berenang pandai dan mendayung.
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.

54. Semua penonton konser memakai pita kertas. Ani adalah penonton konser. Jadi ....
A. Ani memakai pita kertas.
B. Ani tidak memakai pita kertas.
C. Bukan Ani yang memakai pita kertas.
D. Ani memakai bukan hanya pita kertas.
E. Kecuali Ani, penonton memakai pita kertas.

55. Bila melewati pasar atau lorong, harus berselimut atau berjaket. Anis melewati lorong. Jadi ....
A. Anis memakai jaket.
B. Anis memakai jaket dan berselimut.
C. Anis memakai baju yang bukan jaket.
D. Anis tidak memakai jaket atau selimut.
E. Bukan jaket atau selimut yang dipakai Anis.

56. Semua sungai dihuni oleh ikan lele. Mahakam adalah sungai. Jadi ....
A. Mahakam dihuni oleh ikan lele.
B. Mahakam tidak dihuni oleh ikan lele.
C. Mahakam dihuni oleh bukan ikan lele.
D. Bukan Mahakam yang dihuni oleh ikan lele.
E. Hanya Mahakam yang tidak dihuni oleh ikan lele

57. Jika padi tumbuh subur, tikus datang. Jika tikus datang, Joko pergi. Jadi ....
A. Jika padi tumbuh subur maka Joko pergi.
B. Jika padi tidak tumbuh subur maka Joko pergi.
C. Jika padi tumbuh subur maka Joko tidak pergi.
D. Jika bukan padi yang tumbuh subur maka tikus datang.
E. Jika tikus datang, padi tumbuh subur.

58. Semua sumbu berada di tengah. Sebagian sumbu menyebabkan berputar. Jadi ....
A. Semua yang berada di tengah adalah sumbu.
B. Semua sumbu menyebabkan dapat berputar.
C. Semua yang menyebabkan berputar adalah sumbu.
D. Semua yang berada di tengah menyebabkan berputar.
E. Sebagian yang berada di tengah menyebabkan berputar.

59. Semua awan mengandung air. Sebagian mendung adalah awan. Jadi ....
A. Semua awan adalah mendung.
B. Semua mendung mengandung air.
C. Sebagian mendung mengandung air.
D. Semua yang mengandung air adalah awan.
E. Semua yang mengandung air adalah mendung.

60. Semua penduduk kota makan nasi dari beras sebagian makanan pokok. Sebagian penduduk kota seminggu sekali makan ketela. Jadi ....
A. Semua yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota.
B. Sebagian yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota.
C. Semua yang seminggu sekali tidak makan ketela adalah penduduk kota.
D. Semua yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk bukan kota.
E. Sebagian yang hanya seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota.

Pembahasan
Penalaran Logis

1. Semua mahasiswa berdasi.
   Sebagian mahasiswa berjas.

   Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular.

   Kesimpulan:
   - Sebagian mahasiswa berdasi dan berjas.
   - Sebagian mahasiswa berdasi dan tidak berjas.

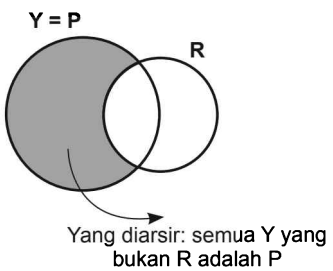
   ■ **Jawaban: C**

2. Semua Y adalah P.
   Sebagian Y adalah R

   Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular, tetapi hati-hati karena pilihan jawaban merupakan jebakan.

   Kesimpulan:
   - Sebagian Y adalah P dan R.
   - Sebagian Y adalah P, tetapi bukan R atau berarti **semua Y yang bukan R adalah P.**

   Menggunakan diagram:



   ■ **Jawaban: E**

3. Semua kertas gambar ~~sangat berguna~~.
   Sebagian ~~kertas yang sangat berguna~~ harganya murah.

   Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular.

   Kesimpulan:
   Sebagian kertas gambar harganya murah.

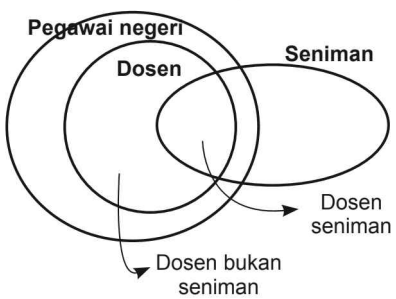
   ■ **Jawaban: C**

4. Semua dosen adalah pegawai negeri.
   Sebagian dosen adalah seniman.

   Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular.

   Kesimpulan:
   - Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman.
   - Sebagian dosen adalah pegawai negeri, tetapi bukan seniman.

   Menggunakan diagram:



   A. Sebagian seniman adalah pegawai negeri
   B. Sebagian pegawai negeri adalah dosen

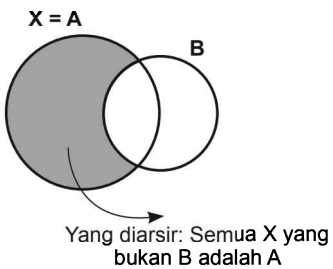
C. Sebagian seniman adalah dosen
E. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman.

Jadi, yang *tidak tepat* adalah semua seniman adalah pegawai negeri.

■ **Jawaban: D**

5. Semua X adalah A.
Sebagian X adalah B

Menggunakan diagram:



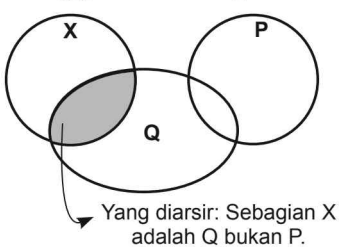
Sebagian X adalah A dan bukan B atau ekuivalen dengan semua X yang bukan B adalah A.

■ **Jawaban: B**

6. **Hati-hati jebakan pada pilihan ganda.**

Semua X bukan P. Sebagian X adalah Q

Menggunakan diagram.



Kesimpulan:
Sebagian X adalah Q bukan P.

■ **Jawaban: A**

7. Bila semua pelajar bercelana panjang.
Sebagian pelajar memakai lengan panjang.

Karena salah satu partikular maka kesimpulan partikular.

Kesimpulan:
Sebagian pelajar bercelana panjang dan memakai lengan panjang.

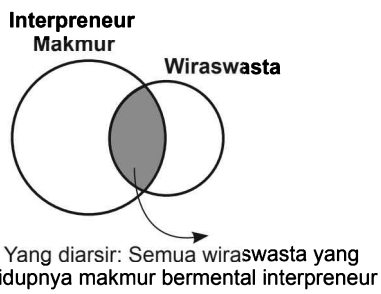
■ **Jawaban: E**

8. Karena Santi tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung, sedangkan semua penyanyi dangdut pandai bergoyang maka Santi bukan penyanyi dangdut.

■ **Jawaban: A**

9. Semua orang yang bermental interpreneur hidup dengan makmur.
Sebagian orang yang bermental interpreneur melakukan usaha wiraswasta.
Kesimpulan:
Sebagian orang yang bermental interpreneur melakukan usaha wiraswasta dan hidup dengan makmur.
Ekuivalen dengan:
Semua wiraswasta yang hidupnya makmur bermental interpreneur.

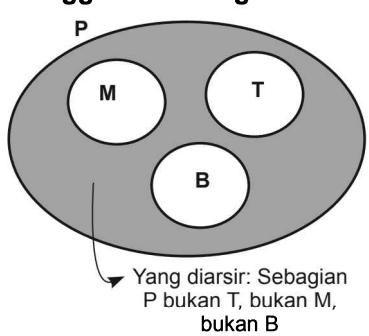
Menggunakan diagram:



■ **Jawaban: C**

10. Sebagian P adalah B.
B bukan T.
Sebagian P bukan M adalah T.
Semua B, M, dan T adalah P.

Menggunakan diagram.



Kesimpulan:
Sebagian P bukan T, bukan M, bukan B

■ **Jawaban: E**

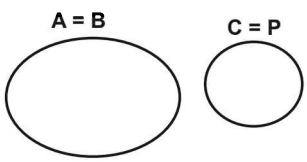
11. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. (Karena semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat).
    - **Jawaban: B**

12. Semua ikan hidup di air.
    Beberapa ikan hidup di air tawar
    Kesimpulan: Sebagian ikan tidak hidup di air tawar.
    - **Jawaban: C**

13. Semua donor harus berbadan sehat.
    Sebagian donor darah memiliki golongan darah O.
    Sebagian donor berbadan sehat dan bergolongan darah O ekuivalen dengan semua donor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat.
    Jawaban jebakan pada A: Sebagian orang yang bergolongan darah O dan menjadi donor darah berbadan sehat, tidak tepat karena yang harus sehat hanya sebagian, sedangkan premis diketahui semua donor harus sehat.
    - **Jawaban: C**

14. Jika A = B maka A tidak sama dengan C.
    Bila P = C maka **P tidak sama dengan A.**

    Menggunakan diagram.

    - **Jawaban: B**

15. **Sebagian** kendaraan **tidak lewat jalan tol**, karena tidak sanggup membayar tol.
    - **Jawaban: D**

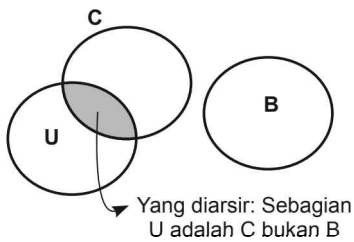
16. Semua murid yang mengikuti ujian **tidak** menggunakan kalkulator.
    Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan.

    Kesimpulan partikular. Karena salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga negatif.

    Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan **tidak** menggunakan kalkulator.
    - **Jawaban: D**

17. Semua U bukan B. Sebagian U adalah C

    Menggunakan diagram.

    Kesimpulan: sebagian U adalah C bukan B.
    - **Jawaban: E**

18. A. Akhmad itu malas. (belum tentu)
    B. Badrun itu malas. (belum tentu)
    C. Badrun mungkin teman sekerja Akhmad. (mungkin)
    D. Teman-teman Badrun semuanya rajin. (berlawanan dengan pernyataan banyak di antara buruh-buruhnya yang malas bekerja) (salah)
    E. Akhmad dan Badrun pasti rajin. (belum tentu)
    - **Jawaban: C**

19. Semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar.
    Sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang.

    Kesimpulan partikular.

    Jawaban yang mungkin D dan E.
    Jawaban E salah karena berlawanan dengan pernyataan semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar.
    - **Jawaban: D**

20. Semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris.
    Sebagian siswa kelas A mendapat nilai tinggi.

    Kesimpulan partikular.

    Jawaban yang mungkin A, B, dan C.
    Jawaban B dan C salah karena berlawanan

dengan pernyataan semua siswa kelas A dapat berbahasa Inggris.

■ **Jawaban: A**

21. Semua model ~~mengenakan gaun pengantin~~. Semua yang ~~mengenakan gaun pengantin~~ terlihat cantik.

Karena semua premis umum maka kesimpulan umum.

Kesimpulan: Semua model terlihat cantik.

■ **Jawaban: B**

22. Semua ~~dokter~~ adalah profesional.
Semua penghuni perumahan ~~adalah dokter~~.

Karena semua premis umum maka kesimpulan umum.

Kesimpulan: Semua penghuni perumahan adalah profesional.

■ **Jawaban: B**

23. Jika air sungai jernih maka tidak terkandung zat pencemar.
Jika beberapa ikan mati maka terkandung zat tercemar.

Ekuivan dengan:

Jika air sungai jernih maka ~~tidak terkandung zat pencemar.~~
Jika ~~tidak terkandung zat pencemar~~ maka semua ikan tidak mati. (silogisme)
Kesimpulan menggunakan silogisme:
Jika air sungai jernih maka semua ikan tidak mati.

■ **Jawaban: B**

24. Semua pencuri adalah penjahat.
Semua koruptor adalah penjahat.

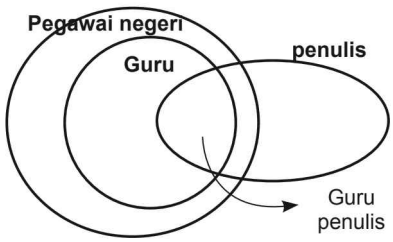
Karena semua premis umum maka kesimpulan umum.

Semua koruptor dan pencuri adalah penjahat.

■ **Jawaban: D**

25. Semua guru adalah pegawai negeri.
Sebagian guru adalah penulis.

Menggunakan diagram.



Sebagian penulis adalah guru.

■ **Jawaban: C**

26. Jawaban A, B, D berlawanan dengan pernyataan semua musim berlangsung selama tiga bulan.
Kesimpulan: Semua musim yang terasa dingin berlangsung selama tiga bulan.

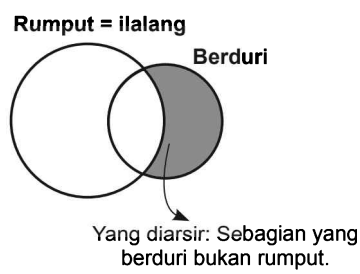
■ **Jawaban: E**

27. ~~**Semua**~~ rumput adalah ~~**ilalang.**~~
Beberapa ~~**ilalang**~~ berduri.

Kesimpulan partikular.

- Beberapa rumput berduri, berarti → Sebagian yang berduri rumput.
- Beberapa rumput tidak berduri, berarti → **Sebagian yang berduri bukan rumput.**

Menggunakan diagram:



■ **Jawaban: E**

28. Jika merasa lapar maka harus ~~**makan.**~~
~~**Jika makan**~~ maka perlu mencuci tangan.

Menggunakan silogisme.

Jika merasa lapar maka perlu mencuci tangan berarti → Semua yang merasa lapar mencuci tangan.

■ **Jawaban: D**

29. ~~**Semua lapangan**~~ luas dan terbuka.
Sebagian ~~**lapangan**~~ dijadikan ladang.

Kesimpulan partikular.

Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang.

■ **Jawaban: E**

30. Jika bepergian ke Timbuktu maka ~~harus datang ke Patena~~.
~~Jika datang ke Patena~~ maka harus melalui jembatan Torosi.

Menggunakan silogisme.

Jika bepergian ke Timbuktu maka harus melalui jembatan Torosi, berarti → Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi.

■ **Jawaban: D**

31. Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya.
Dasi untuk Andi berasal dari Maya dan karena Maya selalu memberi hadiah barang-barang mahal maka dasi tersebut mahal.
Jadi, Dasi pemberian Maya mahal.

■ **Jawaban: E**

32. Tidak ada tananaman sayur yang bisa tumbuh di padang pasir.
Kaktus bukan tanaman sayur.
Karena bukan tanaman sayur maka kaktus bisa tumbuh di padang pasir.

■ **Jawaban: B**

33. Semua aliran sungai menuju ke laut.
Sebagian sungai memiliki aliran deras.

Kesimpulan partikular.

Jadi, sebagian aliran sungai menuju ke laut dan memiliki aliran deras.

■ **Jawaban: E**

34. ~~Semua buah yang manis~~ berulat.
Sebagian buah yang telah masak ~~rasanya manis.~~

Kesimpulan partikular.

Jadi, sebagian buah yang telah masak berulat.

■ **Jawaban: A**

35. ~~Semua Kepala Sekolah~~ adalah sarjana.
Sementara ~~Kepala Sekolah~~ adalah guru.

Kesimpulan partikular.

Jadi, sementara guru adalah sarjana.

■ **Jawaban: A**

36. Semua polisi berbadan tegap.
Sebagian polisi adalah polisi lalu lintas.
Jadi, polisi lalu lintas pasti berbadan tegap (karena polisi lalu lintas merupakan bagian dari polisi yang berbadan tegap).

■ **Jawaban: A**

37. Semua pejabat tidak miskin.
Semua mahasiswa tidak dapat dibohongi.
Tidak ada hubungan antara pejabat dan mahasiswa sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan.

■ **Jawaban: E**

38. Semua ponsel ada fasilitas SMS.
Sebagian ponsel ada fasilitas internet.

Kesimpulan partikular.

Kesimpulan:

- **Sebagian ponsel ada SMS dan fasilitas internet.**
- Sebagian ponsel ada SMS, tetapi tidak ada fasilitas internet.

■ **Jawaban: B**

39. ~~Semua~~ ~~dosen~~ adalah sarjana.
Sementara ~~dosen~~ adalah ahli bahasa.

Kesimpulan pasti partikular.

Jadi, Sementara dosen adalah sarjana dan ahli bahasa.

■ **Jawaban: A**

40. Semua insinyur sipil pandai matematika.
Sarwono bukan insinyur sipil.

A. Sarwono tidak pandai dalam matematika (**pernyataan 1 belum tentu mengakibatkan selain insinyur sipil tidak pandai matematika**)
B. Sarwono adalah sarjana sastra (**tidak ada keterangan pada pernyataan**)
C. Tidak ada kesimpulan yang benar
D. Sarwono pandai dalam matematika

(**pernyataan 1 belum tentu mengakibatkan selain insinyur sipil juga pandai matematika**)

E. Sarwono adalah ahli hukum (**tidak ada keterangan pada pernyataan**)

■ **Jawaban: C**

41. Tidak ada hubungan antara juara dan olahragawan yang baik. Sehingga Abdullah Hasan mungkin bukan olahragawan yang baik, walaupun juara tinju kelas ringan.

■ **Jawaban: A**

42. ~~Semua ilmuwan~~ selalu memiliki wawasan yang luas.
Ilham ~~seorang ilmuwan~~ yang tidak suka membaca.
Jadi, walaupun tidak suka membaca Ilham memiliki wawasan yang luas.

■ **Jawaban: B**

43. ~~Semua harimau~~ adalah pemakan daging.
Sebagian binatang adalah ~~harimau~~.
Jadi, sebagian binatang pemakan daging.

■ **Jawaban: C**

44. **Ingat rumus kontraposisi: Pernyataan p ⇒ q memiliki kontraposisi ~q ⇒ ~p**

Sehingga, kontraposisi dari pernyataan "Jika semua siswa menyukai matematika maka guru senang mengajar" adalah
Jika guru tidak senang mengajar maka ada siswa yang tidak suka matematika.

■ **Jawaban: D**

45. **Ingat: Ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial.**

Jadi, ingkaran dari pernyataan "**Semua** peserta tes bedoa sebelum mengerjakan soal" adalah:
Beberapa peserta tes ***tidak*** bedoa sebelum mengerjakan soal.

■ **Jawaban: C**

46. Jika binatang itu kuda maka binantang itu berkaki empat.
Ternyata binatang itu tidak berkaki empat.
Menggunakan modus tollens.

Premis 1 : p ⇒ q
Premis 2 : ~q
Kesimpulan : ~p
Kesimpulan: binatang itu bukan kuda.

■ **Jawaban: D**

47. **Ingat rumus invers: Pernyataan p ⇒ q memiliki invers ~p ⇒ ~q**

Pernyataan: "Jika laba tinggi maka karyawan sejahtera" mempunyai invers
Jika laba tidak tinggi maka karyawan tidak sejahtera.
Tidak tinggi = rendah.

■ **Jawaban: B**

48. **Ingat rumus invers: Pernyataan p ⇒ q memiliki konvers q ⇒ p**

Konvers pernyataan, "Jika saya mengantuk saya akan tidur" adalah "Jika saya akan tidur maka saya mengantuk."

■ **Jawaban: D**

49. **Kontraposisi memiliki pernyataan yang ekuivalen dengan implikasi.**

Mencari penyataan yang ekuivalen sama saja mencari pernyataan yang berkontraposisi.
Kontraposisi dari pernyataan, "Jika laut pasang maka tiang dermaga tenggelam" adalah:
Jika tiang dermaga tidak tenggelam maka laut tidak pasang.

■ **Jawaban: E**

50. **IPA tidak sulit dikuasai atau IPTEK tidak berkembang** ekuivalen dengan **Jika IPA sulit dikuasai maka IPTEK tidak berkembang**

1. Jika penguasaan matematika rendah maka sulit untuk menguasai IPA.
2. Jika IPA sulit dikuasai maka IPTEK tidak berkembang .

Silogisme: Jika penguasaan matematika rendah maka IPTEK tidak berkembang.

3. Jika IPTEK tidak berkembang maka negara akan semakin tertinggal.

Menggunakan silogisme diperoleh **kesimpulan akhir:**
Jika penguasaan matematika rendah maka negara akan semakin tertinggal.

■ **Jawaban: A**

51. **Jika Upik tidak dapat hadiah maka tidak naik kelas** ekuivalen dengan Jika naik kelas maka Upik dapat hadiah.
    1. Jika Upik rajin belajar ~~maka naik kelas.~~
    2. ~~Jika naik kelas~~ maka Upik dapat hadiah.

    Silogisme: Jika Upik rajin belajar maka Upik dapat hadiah.
    3. Upik rajin belajar.

    Modus ponens: Upik dapat hadiah.

    ■ **Jawaban: B**

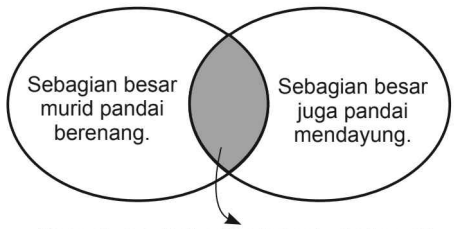
52. 1. Jika hari panas maka ~~Ani memakai topi.~~
    2. Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung ekuivalen dengan Jika ~~Ani memakai topi~~ maka ia memakai payung.

    • **Menggunakan silogisme** pada pernyataan 1 dan 2, diperoleh:
    Jika hari panas maka ia memakai payung.
    Ani tidak memakai payung.
    • **Menggunakan modus tollens** maka:
    Hari tidak panas.

    ■ **Jawaban: B.**

53. Dalam sebuah kelas, sebagian besar murid pandai berenang.
    Sebagian besar juga pandai mendayung.
    Sebagian besar, berarti lebih dari 50%. Oleh karenanya, pasti ada yang beririsan di antara yang pandai berenang dan yang pandai mendayung.

    Diagram:



Yang diarsir: Sebagian tertentu dari murid-murid itu pandai berenang dan pandai mendayung.

Jadi, kesimpulan:
Sebagian tertentu dari murid-murid itu pandai berenang dan pandai mendayung.

■ **Jawaban: C**

54. ~~**Semua penonton konser**~~ memakai pita kertas.
    Ani ~~adalah penonton konser.~~
    Kesimpulan: Ani memakai pita kertas.

    ■ **Jawaban: A**

55. Bila **melewati** pasar atau **lorong, harus** berselimut atau **berjaket.**
    Anis melewati lorong.
    • Yang melewati pasar berselimut atau berjaket, tetapi tidak dua-duanya.
    • Yang melewati lorong berselimut atau berjaket, tetapi tidak dua-duanya.

    Berdasarkan pilihan, Anis memakai jaket.

    ■ **Jawaban: A**

56. ~~**Semua sungai**~~ dihuni oleh ikan lele.
    Mahakam ~~adalah sungai.~~
    Kesimpulan: Mahakam dihuni oleh ikan lele.

    ■ **Jawaban: A**

57. Jika padi tumbuh subur, ~~**tikus datang.**~~
    ~~Jika **tikus datang**~~, Joko pergi.

    Menggunakan silogisme:

    Jika padi tumbuh subur maka Joko pergi.

    ■ **Jawaban: A**

58. **Semua sumbu** berada di tengah.
    Sebagian sumbu menyebabkan berputar.

    Kesimpulan partikular.

    - Sebagian yang berada di tengah menyebabkan berputar.

- Sebagian yang berada di tengah tidak menyebabkan berputar.

■ **Jawaban: E**

59. ~~**Semua awan**~~ mengandung air.
Sebagian mendung ~~adalah awan.~~

Kesimpulan partikular.

Sebagian mendung mengandung air.

■ **Jawaban: C**

60. Sebagian yang seminggu sekali makan ketela adalah penduduk kota.

■ **Jawaban: B**